

DE L'INSTRUMENT ET DU NOMBRE

Tutoriel complet du langage R : syntaxe, structures de données, visualisation avec ggplot2, statistique et cartographie spatiale, en trois parcours de niveau.

ÉTAPE	FONCTION R
Importer un tableau	<code>read.csv()</code> / <code>read.csv2()</code> (fichier français, ; et ,)
Inspecter	<code>str()</code> , <code>head()</code> , <code>View()</code> , <code>nrow()</code> , <code>ncol()</code>
Filtrer / trier (dplyr)	<code>filter()</code> , <code>arrange()</code> , enchaînés avec <code> ></code>
Créer / résumer (dplyr)	<code>mutate()</code> , <code>group_by()</code> + <code>summarise()</code>
Restructurer (tidyr)	<code>pivot_longer()</code> , <code>pivot_wider()</code>
Graphique (ggplot2)	<code>ggplot(df, aes(x, y)) + geom_point()/geom_col()</code>
Lire une couche (sf)	<code>st_read()</code> , <code>st_transform(crs = 2154)</code> , <code>st_crs()</code>
Opérations spatiales (sf)	<code>st_buffer()</code> , <code>st_intersection()</code> , <code>st_join()</code>
Raster (terra)	<code>rast()</code> , <code>extract(r, vect(poly), fun = mean)</code>
Carte (tmap)	<code>tmap_mode('plot'/'view')</code> , <code>tm_shape()</code> + <code>tm_polygons()</code>
Moran (spdep)	<code>poly2nb()</code> , <code>nb2listw()</code> , <code>moran.test()</code> , <code>moran.mc()</code>
Régression spatiale	<code>lagsarlm()</code> , <code>spautolm(family = 'CAR')</code>
Krigeage (gstat)	<code>variogram()</code> , <code>fit.variogram()</code> , <code>krige()</code>
Reproductibilité	<code>renv::snapshot()/restore()</code> , <code>here::here()</code>

BOUCLE FOR

- Syntaxe classique
- Effets de bord (fichiers, graphiques)
- Préallouer le résultat avant la boucle

PURRR::MAP()

- Applique une fonction à chaque élément
- `map_dbl()/map_chr()` : renvoie un vecteur direct
- S'enchaîne avec `|>`

KRIGEAGE ORDINAIRE (GSTAT)

```
v <- variogram(z ~ 1, data = mesures) mod <- fit.variogram(v,
vgm('Sph')) krige(z ~ 1, mesures, grille, model = mod)
```

TEST DE MORAN PAR PERMUTATION VS PARAMÉTRIQUE

```
moran.test(x, lw) # paramétrique moran.mc(x, lw, nsim = 999) #
permutation, sans hypothèse de distribution
```

ATTENTION

À NE PAS OUBLIER

`st_transform(crs = 2154)` avant tout `st_buffer()/st_area()` : un CRS en degrés (WGS84) renvoie des distances et surfaces en degrés, sans avertissement. Préférer `read.csv2()` sur un export Excel français (séparateur ; et décimale ,).

REMARQUE

PIPE ET PACKAGES SPATIAUX

`|>` (natif, $R \geq 4.1$) enchaîne des étapes `dplyr/tidyr` sur un tableau ; un objet `sf` reste un data frame (`filter()`, `mutate()` s'y appliquent directement, colonne `geometry` comprise). `renv.lock` verrouille les versions de packages, `Git` verrouille le code : les deux ensemble garantissent la reproductibilité d'un projet.

